



أخصائي التغذية
أحمد الهوى

دليل التغذية العلاجية لمرضى الكلى



□ أمراض الكلى والحميات العلاجية

أولاً: وظائف الكلية

للكلية وظائف أساسية:

1. الإطراح: التخلص من الفضلات والسموم والأدوية والمواد الغريبة.
2. تنظيم الماء والأملاح: المحافظة على توازن السوائل والصوديوم والبوتاسيوم.
3. تنظيم حموضة الدم: طرح أيونات الهيدروجين وإعادة امتصاص البيكربونات، للمحافظة على درجة حموضة الدم. **7.35-7.45**
4. إنتاج الهرمونات:
 - الرنين: يساهم في تنظيم ضغط الدم.
 - الإريثروبويتين: يحفز إنتاج كريات الدم الحمراء، ونقصه في الفشل الكلوي المزمن يسبب فقر الدم.
 - فيتامين د الفعال: يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور.
5. إعادة امتصاص المواد الغذائية والشوارد.
6. طرح الماء والأملاح الزائدة والمحافظة على التوازن الأسموزي.

النفرون

هو الوحدة الوظيفية للكلية، ووظائفه الرئيسية:

الترشيح → إعادة الامتصاص → الإفراز.

الترشيح

يمر الدم بضغط مرتفع عبر الكبيبات، فترشح المواد إلى الأنابيب الكلوية.

- معدل الترشيح الكبيبي الطبيعي: **125 مل/دقيقة** تقريباً، أي نحو **180 لتر/اليوم**.
- تصفية الكرياتينين الطبيعية: **95-135 مل/دقيقة**.
- انخفاض التصفية يدل على ضعف وظيفة الكلية.

إعادة الامتصاص

إعادة المواد المفيدة من الأنابيب إلى الدم.

الألدوستيرون: يزيد إعادة امتصاص الصوديوم ويزيد طرح البوتاسيوم.

الإفراز

تطرح الكلية الهيدروجين في البول وتعيد امتصاص البيكربونات للمحافظة على حموضة الدم.

أمراض الكلى

المتلازمة الكلوية

تحدث نتيجة أذية النفرونات وتليفها، وقد تؤدي إلى:

- نقص البول.
- احتباس اليوريا والفضلات.
- فقد البروتين.
- الوذمة.
- سوء التغذية.

العلاج الغذائي

الطاقة:

- البالغون: 35-50 سعرة/كغ من الوزن المثالي.
- الأطفال: 100-150 سعرة/كغ.

البروتين:

- البالغون: حوالي 1.5 غ/كغ من الوزن المثالي.
- الأطفال: 2-3 غ/كغ.
- يفضل البروتين عالي القيمة الحيوية.

ويُهتم بالكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين د والحديد، ويُخفض الصوديوم عند وجود الوزمة.

الفشل الكلوي

هو عدم قدرة الكلية على:

- طرح الفضلات النيتروجينية.
- تنظيم الماء والأملاح.
- المحافظة على التوازن الحمضي القاعدي.

ومن الفضلات المهمة: اليوريا، حمض اليوريك، الكرياتينين.

⚡ الفشل الكلوي الحاد

يحدث فجأة خلال أيام أو أسابيع.

الأسباب

الجفاف، النزف، القيء والإسهال الشديد، الحروق، الالتهابات الشديدة، التهاب الكبيبات، بعض الأدوية السامة للكلية، ضربة الحرارة وغيرها.

أهم المظاهر

- انخفاض البول، وقد يقل عن 500 مل/اليوم.
- تراكم الفضلات.
- احتباس السوائل.
- ارتفاع البوتاسيوم.

العلاج الغذائي

الأهداف

1. توفير الطاقة.
2. منع تكسير بروتين الجسم.
3. تقليل تراكم اليوريا.
4. ضبط السوائل.
5. ضبط الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور.

الطاقة

1500–1800 سعرة/اليوم أو 35–45 سعرة/كغ من الوزن المثالي.

ويُعتمد على الكربوهيدرات والدهون لتوفير الطاقة وحماية البروتين من التكسير.

الكربوهيدرات لا تقل تقريباً عن 100–200 غ/اليوم.

البروتين

يُخفض خصوصاً عند ارتفاع اليوريا.

المصادر الأفضل: البيض، الحليب، اللحوم، الدواجن، الأسماك.

حسب معدل الترشيح في الكتاب:

معدل الترشيح	البروتين
25–20 مل/دقيقة	90 غ/اليوم
15–10 مل/دقيقة	50 غ/اليوم
10–4 مل/دقيقة	40 غ/اليوم
عند 5 مل/دقيقة	20–16 غ + أحماض أمينية أساسية

والمدة العام المذكور للفشل الحاد هو 40–60 غ بروتين/اليوم.

الصوديوم

في قلة البول تقل قدرة الكلية على طرح الصوديوم.

احتباس الصوديوم → احتباس الماء → وذمة + ارتفاع ضغط + زيادة وزن.

بدون غسيل: حوالي 500–1000 ملغ صوديوم/اليوم حسب الكتاب.

البوتاسيوم ⚠

الطبيعي 3.5–5 مكافئ ملي/لتر.

الفشل الكلوي الحاد قد يسبب ارتفاع البوتاسيوم، وهو أمر مهم لأنه قد يؤثر في القلب.

التقييد المذكور: 1200–2000 ملغ/اليوم أو 30–50 مكافئ ملي.

وورد في موضع آخر من الكتاب 1560–2730 ملغ/اليوم.

السوائل

القاعدة المهمة:

سوائل اليوم = بول اليوم السابق + 400–500 مل تقريباً.

وتعدل حسب الفقد الناتج عن القيء والإسهال والعرق وغيرها.

الفشل الكلوي المزمن

يتطور تدريجياً، ومن أهم أسبابه:

- السكري.
- ارتفاع ضغط الدم.
- التهاب الكبيبات.
- انسداد المسالك البولية.
- أمراض الكلية.

• بعض المسكنات.

الأعراض

التعب، الضعف، فقد الشهية، الغثيان، القيء، ارتفاع اليوريا، الحكة، فقر الدم واضطرابات العظام والشوارد.

وقد يحتاج المريض في المراحل المتقدمة إلى الغسيل الكلوي أو زراعة الكلية.

العلاج الغذائي للفشل الكلوي المزمن قبل الغسيل

الأهداف

- تقليل أعراض تراكم الفضلات.
- خفض اليوريا.
- إبطاء تطور المرض.
- ضبط الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور.
- ضبط السوائل.
- المحافظة على العظام.
- منع سوء التغذية.

الطاقة

حسب الكتاب:

1800-3500 سعرة/اليوم

أو:

35-45 سعرة/كغ/اليوم.

ويجب إعطاء طاقة كافية حتى لا يستخدم الجسم البروتين كمصدر للطاقة.

أطعمة عالية الطاقة

العسل، السكر، المربي، الجيلي، الزبدة والقشدة المركزة.

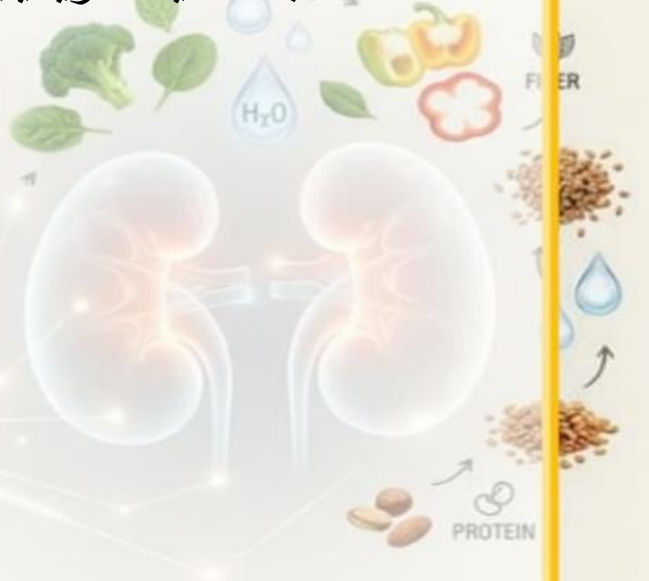
طاقة كافية → يقل تكسير البروتين → تقل كمية اليوريا الناتجة.

البروتين في الفشل المزمن

يحدد حسب معدل الترشيح أو تصفية الكرياتينين.

حسب تصفية الكرياتينين

البروتين	التصفية
50 غ/اليوم	30-20 مل/دقيقة
40 غ/اليوم	15-20
30 غ/اليوم	10-15
25 غ/اليوم	5-10



حسب معدل الترشيح

كمية البروتين	معدل الترشيح
1.3 ≥ غ/كغ	أقل من 25
1.0 ≥ غ/كغ	15-20
0.7 ≥ غ/كغ	10-15
0.60-0.55 غ/كغ	4-10

ويذكر الكتاب إمكانية الوصول إلى 0.30 غ/كغ مع إعطاء الأحماض الأمينية الأساسية في بعض الحالات.

أفضل المصادر

البيض، اللحوم، الدجاج والأسماك؛ لأنها عالية القيمة الحيوية.

الصوديوم في الفشل المزمن

يحدد حسب: ضغط الدم + الوذمة + كمية البول + وظيفة الكلية.

قبل الغسيل

2990-920 ملغ صوديوم/اليوم
أي 130-40 مكافئ ملي.

أثناء الغسيل

2300-1300 ملغ/اليوم
أي 100-60 مكافئ ملي.

زيادة الصوديوم تؤدي إلى احتباس الماء والوذمة وارتفاع الضغط.

⚠ لا يجب تقليل الصوديوم بشكل شديد جداً، لأن نقصه قد يؤدي إلى الجفاف وانخفاض وظيفة الكلية.

البوتاسيوم ⚡

لا يحتاج كل مريض إلى تقييده منذ بداية المرض.

يُقيّد عند:

- ارتفاع البوتاسيوم في الدم.
- انخفاض شديد في معدل الترشيح.
- قلة البول.

التقييد المذكور: 70-30 مكافئ ملي/اليوم أي تقريباً 1170-2730 ملغ.

أغذية غنية بالبوتاسيوم

الموز، الحمضيات، الطماطم، البطاطس، البقول، العدس، الحمص، السبانخ، المكسرات، الشوكولاتة، الزبيب والفواكه المجففة.

تقليل البوتاسيوم من الطعام

تقطيع الطعام ونقعه بالماء ثم سلقه والتخلص من ماء السلق.

🦴 الفوسفور والعظام

عند انخفاض وظيفة الكلية:

احتباس الفوسفور ↑ → الكالسيوم ↓ → هرمون جار الدرقية ↑ → اضطراب العظام.

وتسمى مشاكل العظام الناتجة عن الفشل الكلوي:

مرض العظام الكلوي.

العلاج

- تقليل الفوسفور.
- استخدام روابط الفوسفور عند الحاجة.
- إعطاء الكالسيوم.
- إعطاء فيتامين د الفعال.

الفوسفور الغذائي

قبل الغسيل: حوالي 600-1200 ملغ/اليوم حسب الكتاب.

أغذية غنية بالفوسفور

الحليب ومشتقاته، الجبن، المكسرات، البقول، الحبوب الكاملة، زبدة الفول السوداني والمشروبات الغازية.

الكالسيوم وفيتامين د

تحول الكلية فيتامين د إلى الشكل الفعال الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم.

في الفشل الكلوي: فيتامين د الفعال ↓ → امتصاص الكالسيوم ↓ → هرمون جار الدرقية ↑ → ضعف العظام.

إذا كان معدل الترشيح أقل من 25 مل/دقيقة يذكر الكتاب حوالي 1-1.5 غ كالسيوم/اليوم.

وقد يستخدم فيتامين د الفعال:

- يبدأ بحوالي 0.25 ميكروغرام/اليوم.
- ويمكن أن يصل إلى 0.5 ميكروغرام/اليوم.

ويجب مراقبة الكالسيوم والفوسفور.

الحديد والفيتامينات

يعطى الحديد عند وجود نقص أو فقر دم حسب الحالة.

وقد يحتاج المريض إلى الفيتامينات الذائبة في الماء، خصوصاً مع الحمية قليلة البروتين.

وقد يحتاج إلى حمض الفوليك.

السوائل في الفشل المزمن

القاعدة:

سوائل اليوم = بول الـ 24 ساعة السابقة + 400-600 مل تقريباً.

ويذكر الكتاب أن كمية السوائل عند كثير من المرضى قبل الغسيل تكون حوالي 1.5-3 لترات/اليوم حسب الحالة.

تتم مراقبة:

- الوزن.
- البول.
- السوائل المتناولة.
- الودمة.

🍷 الغسيل الكلوي

عندما ينخفض معدل الترشيح تقريباً إلى 5-10 مل/دقيقة قد لا تكفي الحماية وحدها.

الغسيل يزيل الفضلات والماء الزائد، لكنه يؤدي إلى فقد:

- البروتين.
- الأحماض الأمينية.
- الفيتامينات الذائبة في الماء.

🍷 البروتين أثناء الغسيل

تزداد الحاجة إلى البروتين:

1.2-1.5 غ/كغ/اليوم

ويكون حوالي 65-75% منه عالي القيمة الحيوية.

وتذكر المادة فقد حوالي 5-10 غ بروتين في جلسة الغسيل.

لذلك:

قبل الغسيل → البروتين أقل.

بعد بدء الغسيل → البروتين أعلى بسبب فقد البروتين أثناء الغسيل.

🔥 الطاقة أثناء الغسيل

أكثر من:

35 سعرة/كغ/اليوم.

الهدف المحافظة على الوزن ومنع تكسير أنسجة الجسم.

🧴 السوائل والملح أثناء الغسيل

حسب الكتاب:

- الملح حوالي 4-6 غ/اليوم حسب الحالة.
- عند انعدام البول: حوالي 1000 مل سوائل/اليوم.
- عند وجود بول تضاف كمية البول إلى السوائل المسموحة.

يجب حساب السوائل الموجودة في الأطعمة مثل الجيلاتين والبوظة.

زيادة السوائل بين جلسات الغسيل تسبب: زيادة وزن + وذمة + ارتفاع ضغط + إجهاد القلب.

⚡ البوتاسيوم أثناء الغسيل

المذكور: 40-70 مكافئ ملي/اليوم.

ويعدل حسب مستوى البوتاسيوم في الدم.

الفوسفور أثناء الغسيل

لأن زيادة البروتين قد تزيد الفوسفور، قد يحتاج المريض إلى روابط الفوسفور.

الهدف المذكور في الكتاب: 4-5 ملغ/100 مل من الفوسفور في الدم.

الفيتامينات أثناء الغسيل

بسبب فقد الفيتامينات الذائبة في الماء، قد يحتاج المريض إلى:

- فيتامين ج: 100 ملغ/اليوم.
- حمض الفوليك: 1 ملغ/اليوم.
- فيتامين ب6: 10 ملغ/اليوم.

نظام البدائل الغذائية لمرضى الكلى

يستخدم نظام البدائل لضبط:

البروتين + الصوديوم + البوتاسيوم + الفوسفور + الطاقة.

بديل الحليب

الحصة = 1/2 كوب تقريباً.

تحتوي تقريباً على:

- 4 غ بروتين.
- 60 ملغ صوديوم.
- 100 ملغ فوسفور.
- 175 ملغ بوتاسيوم.

🥗 بديل اللحوم

الحصة = 30 غ.

تقريباً:

- 7 غ بروتين.
- 25 ملغ صوديوم.
- 75 ملغ فوسفور.
- 90 ملغ بوتاسيوم.

ويفضل اللحم الطازج غير المملح.

تُجنب اللحوم المصنعة والمملحة والمدخنة والمعلبة.

🥦 بدائل الخضراوات

الحصة = ½ كوب أو 100 غ تقريباً.

تقسم حسب محتواها من البوتاسيوم:

المجموعة الأولى

حوالي 1 غ بروتين/الحصة.

مثل: الشمندر، الفاصوليا، الطماطم، الجزر، الملفوف، الخيار، الفلفل، الباذنجان والفجل.

المجموعة الثانية

حوالي 2 غ بروتين.

مثل: القرنبيط، السبانخ، البطاطس، البامية والقرع.

المجموعة الثالثة

حوالي 3 غ بروتين.

مثل: الذرة، البازلاء، الخضراوات المشكلة، البروكلي والهلين.

بدائل الفواكه

الحصة: ثمرة صغيرة أو 1/2 كوب أو 1/2 كوب عصير.

وتقسم إلى ثلاث مجموعات حسب البوتاسيوم.

الأقل

التفاح، التين، التوت، الفراولة، العنب، الأناناس وبعض الفواكه المعلبة.

المتوسطة

الخوخ، الكرز، البطيخ وبعض العصائر.

الأعلى

الموز، المشمش، البرتقال، الشمام، عصير البرتقال والبرقوق المجفف.

بدائل الخبز

الحصة قد تكون:

- شريحة خبز.
- 1/2 كوب أرز.
- 1/2 كوب مكرونة.

في الحميات شديدة الانخفاض بالبروتين يستخدم الخبز منخفض البروتين.

بدائل الدهون

الحصة = ملعقة صغيرة تقريباً.

تعطي طاقة عالية مع كمية قليلة جداً من البروتين.

الأغذية الإضافية

العسل، السكر، المربي والجيلي تساعد على رفع الطاقة دون إضافة كمية كبيرة من البروتين والمعادن.

نموذج برنامج غذائي كلوي

نموذج الكتاب لحمية تقارب 40 غ بروتين و1000 ملغ صوديوم و1600 ملغ بوتاسيوم:

- 1/2 كوب حليب.
- بيضة.
- حوالي 60 غ دجاج أو لحم غير مملح.
- 3 حصص خضار مناسبة.
- 3 حصص فواكه مناسبة.
- أرز وخبز منخفض البروتين.
- الدهون حسب البرنامج.
- عسل أو مربي أو سكر.
- شاي.

والقيم المذكورة للنموذج تقريباً:

- البروتين: 39 غ.
- الصوديوم: 814 ملغ.
- الفوسفور: 621 ملغ.
- البوتاسيوم: 1390 ملغ.

- السوائل الموجودة في الطعام: حوالي 650 مل.

□ حصيات الكلى

تتكون بسبب ترسب الأملاح في الكلية أو المسالك البولية.

أهم الأنواع:

1. حصيات حمض اليوريك.
2. حصيات الأوكسالات.
3. حصيات الكالسيوم.

□ 1 حصيات حمض اليوريك

ينتج حمض اليوريك من أيض البيورين.

أهم عامل لتكوينها:

انخفاض درجة حموضة البول → زيادة تكوّن حصيات حمض اليوريك.

يزداد خطرهما مع:

- الإفراط في اللحوم.
- كثرة الأغذية الغنية بالبيورين.
- زيادة طرح حمض اليوريك في البول.

العلاج الغذائي

- تقليل الأغذية الغنية بالبيورين.
- الإكثار من الفواكه والخضراوات.
- الإكثار من السوائل.
- البروتين حوالي 0.8 غ/كغ من الوزن المثالي.
- زيادة قلوية البول حسب العلاج الموصوف.

أغذية عالية البيورين

المخ، الكبد، الكلية، القلب، بعض الأسماك واللحوم ومرق اللحم.

أغذية متوسطة البيورين

الأسماك، الدجاج، اللحوم الحمراء، البازلاء الجافة، الفاصوليا الجافة، العدس، الفطر والسبانخ.

السوائل

حوالي 3-4 لترات/اليوم حسب الكتاب.

2] حصيات الأوكسالات

حصيات أوكسالات الكالسيوم من أكثر أنواع الحصيات انتشاراً.

قد تنتج عن:

- أمراض الجزء النهائي من الأمعاء الدقيقة.
- استئصال الأمعاء.
- زيادة امتصاص الأوكسالات.
- بعض أمراض البنكرياس.

نقطة مهمة جداً

الكالسيوم الغذائي يرتبط بالأوكسالات داخل الأمعاء، فيقتل امتصاصها.

لذلك فإن اتباع حمية شديدة الانخفاض بالكالسيوم مع تناول كمية كبيرة من الأوكسالات قد يزيد امتصاص الأوكسالات وتكوين الحصيات.

العلاج الغذائي

- تقليل الأغذية الغنية بالأوكسالات.
- الإكثار من السوائل.
- تقليل الدهون حسب النص.
- تقليل الإفراط في البروتين الحيواني.
- عدم زيادة الأوكسالات عن حوالي **40-50 ملغ/اليوم** حسب الكتاب.

أغذية غنية بالأوكسالات

المكسرات، الشوكولاتة، الكاكاو، الشاي، السبانخ، الفاصوليا، البامية، الباذنجان، البطاطا الحلوة وبعض الأغذية النباتية.

ويذكر الكتاب إعطاء فيتامين ب6 والمغنيسيوم في بعض الحالات.

⚠️ القيمة المذكورة لفيتامين ب6 في النص 300-600 ملغ/اليوم؛ وهي قيمة مرتفعة جداً، لذلك تحفظ كنص الكتاب ولا تُطبق دون إشراف طبي.

3] حصيات الكالسيوم

ترتبط بارتفاع الكالسيوم في البول.

ويعد وجود أكثر من **300 ملغ كالسيوم في البول/اليوم** مؤشراً على فرط طرح الكالسيوم حسب الكتاب.

أسباب ارتفاع الكالسيوم في البول

1. الإفراط في الكالسيوم أو فيتامين د أو فيتامين أ أو الكربوهيدرات أو الصوديوم أو البروتين.
2. ضعف إعادة امتصاص الكالسيوم في الكلية.
3. زيادة إفراز هرمون جار الدرقية.
4. الشلل الكامل وقلة الحركة.

5. زيادة امتصاص الكالسيوم من الأمعاء.

العلاج الغذائي لحصيات الكالسيوم

الأهداف حسب الكتاب:

- زيادة الأغذية المنتجة للحموضة.
- تقليل مصادر الكالسيوم.
- الإكثار من السوائل.
- تقليل الإفراط في البروتين الحيواني.
- تقليل الأغذية الغنية بالأوكسالات.

الحليب

يقلل حسب الكتاب لأن الحليب غني بالرماد القاعدي.

الكمية المذكورة: لا تزيد عن كوب واحد/اليوم.

ويُسمح بجبنة الكوتاج حسب النص.

اللحوم

يسمح باللحوم الحمراء والدواجن والأسماك مع تجنب بعض الأنواع الغنية بالكالسيوم المذكورة في الكتاب، مثل: الكبد، الكلى، المخ، الجمبري، السردين وبعض المأكولات البحرية.

يسمح بـ:

- بيضة واحدة يومياً.
- كمية بياض البيض حسب الرغبة.

الخضراوات

يسمح بمعظم الخضراوات، ويُتجنب حسب الكتاب: الشمندر، السبانخ، اللفت، البازلاء الجافة، الفاصوليا الجافة، العدس، فول الصويا، البامية، الملفوف، البروكلي والذرة.

الفواكه

معظم الفواكه مسموحة، ويُستثنى:

- الراوند.
- الفواكه المجففة.

ويذكر الكتاب أن عصير التوت البري قد يساعد في الوقاية من بعض مشكلات المسالك البولية.

الخبز والنشويات

يسمح بالخبز الأبيض غير المضاف إليه الحليب، والأرز، والمعكرونة وبعض المنتجات النشوية.

ويُقلل: الحبوب الكاملة، النخالة، الشوفان وجنين القمح حسب الكتاب.

الدهون

معظم الدهون مسموحة، مع تجنب بعض المنتجات التي حددها الكتاب مثل المايونيز والكريمة والحلاوة.

المشروبات

يذكر الكتاب تجنب بعض المشروبات الغازية، واستخدام الماء المناسب للحالة.

تخطيط حمية قليلة الكالسيوم

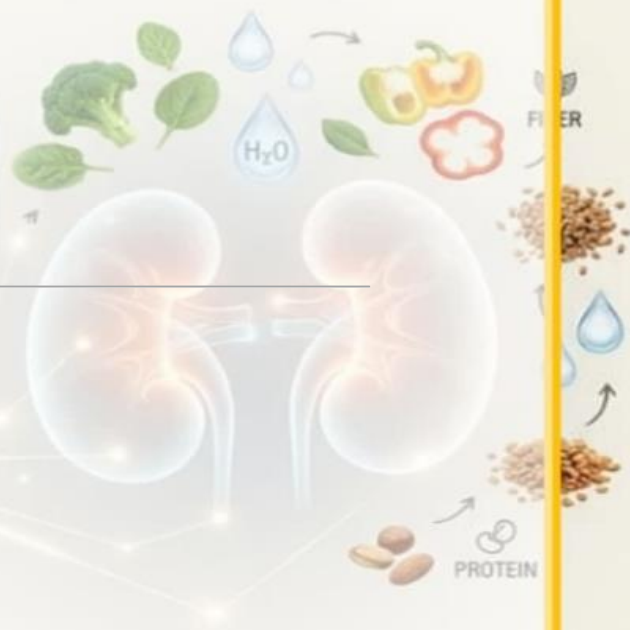
يذكر الكتاب حمية تحتوي على حوالي:

400-600 ملغ كالسيوم/اليوم

مع الإكثار من السوائل:

3-4 لترات/اليوم حسب الكتاب.

وتكون كمية البروتين متوسطة؛ لأن الإفراط فيه قد يزيد طرح الكالسيوم في البول.



أهم قيم جدول البدائل قليلة الكالسيوم

الغذاء	الكمية	الكالسيوم
حليب منزوع الدسم	كوب	295 ملغ
حليب 2% دسم	كوب	288 ملغ
جبنة كوتاج	¼ كوب	31 ملغ
لحم أو دواجن	30 غ	4 ملغ
سمك	30 غ	4 ملغ
بيضة	حبة	28 ملغ
مشروم	½ كوب	6 ملغ
ملفوف	½ كوب	44 ملغ
بازلاء خضراء	½ كوب	20 ملغ
فاصوليا خضراء	½ كوب	30 ملغ
قرع	½ كوب	28 ملغ
توت	½ كوب	20 ملغ
برتقال	حبة	41 ملغ
فواكه طازجة	حبة أو ½ كوب عصير	16 ملغ
خبز أبيض	رغيف	21 ملغ
أرز	½ كوب	7 ملغ
مكرونة	½ كوب	8 ملغ
بسكويت مملح	5 حبات	2 ملغ
رقائق الذرة	¾ كوب	1 ملغ



🍷 نموذج الوجبة قليلة الكالسيوم

حسب جدول الكتاب، نموذج اليوم:

- حصة واحدة حليب.
- 6 حصص من اللحوم: بيضة + 5 حصص دجاج.
- حصتان خضار.
- 3 حصص فواكه.
- 7 حصص خبز ونشويات.
- 6 حصص دهون.
- عسل وشاي وأغذية إضافية.

الإجمالي في الجدول: حوالي 612 ملغ كالسيوم و962 ملغ فوسفور. من حصيات البول

أهم النصائح

1. ⚡ الإكثار من السوائل

🛡️ الوقاية

خصوصاً في الجو الحار.

الهدف حسب الكتاب: 3-4 لترات/اليوم في بعض الحالات.

ويُفضّل أن يكون حجم البول خلال 24 ساعة: 2-2.5 لتر على الأقل.

٢. الألياف

الإكثار من الفواكه والخضراوات.

3. تجنب الإفراط في الأغذية التي تزيد حموضة البول

خصوصاً الإفراط في اللحوم والأجبان والبيض وبعض الحبوب والبقول.

4. تجنب الكحول

لأنه قد يزيد حموضة البول حسب النص.

5. متابعة نوع الحصة

لأن الغذاء المناسب لحصاة اليوريك ليس بالضرورة نفسه المناسب لحصاة الأوكسالات أو الكالسيوم.

6. استعمال الأدوية والمواد الرابطة

فقط حسب وصف الطبيب.

٣. الخلاصة التي لازم تثبت براسك

الفشل الكلوي:

البروتين ↓ + ضبط الصوديوم + ضبط البوتاسيوم + ضبط الفوسفور +
السوائل حسب البول + طاقة كافية.

عند بدء الغسيل:

البروتين ↑ لأن الغسيل يسبب فقد البروتين والأحماض الأمينية.

الفشل الكلوي والعظام:

فيتامين د الفعال ↓ → امتصاص الكالسيوم ↓ → هرمون جار الدرقية ↑
→ مشاكل العظام.

البوتاسيوم:

ارتفاعه من أخطر مضاعفات الفشل الكلوي لأنه قد يؤثر في نظم القلب.

حصىات حمض اليوريك:

بيورين ↑ + بول حمضي ↓ → حصىات يوريك.

العلاج الغذائي: تقليل البيورين + سوائل كثيرة + زيادة قلوية البول حسب العلاج.

حصىات الأوكسالات:

أوكسالات ↑ → حصىات أوكسالات.

المهم: تقليل الأوكسالات + سوائل كافية + عدم إلغاء الكالسيوم الغذائي بشكل عشوائي.

حصىات الكالسيوم:

كالسيوم البول ↑ → زيادة احتمال الحصىات.

العلاج حسب الكتاب: سوائل كثيرة + ضبط الكالسيوم والصوديوم والبروتين + تقليل الأوكسالات.

☆ القاعدة الأهم:

الحمية الكلوية ليست واحدة لكل المرضى؛ بل تتغير حسب:

نوع المرض + معدل الترشيح + كمية البول + الصوديوم + البوتاسيوم + الفوسفور + الوذمة + وجود الغسيل.